

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный
электротехнический университет «ЛЭТИ»
им. В.И. Ульянова (Ленина)»
кафедра ВТ**

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1

по дисциплине «Технологии Web-программирования»

**Тема: «УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА СРЕДЫ РАЗРАБОТКИ
И ИСПОЛНЕНИЯ Web-ПРИЛОЖЕНИЯ»**

Студенты гр. 4314 _____

Селикаев Р. К.

Преподаватель _____

Павловский М. Г.

Санкт-Петербург

2026

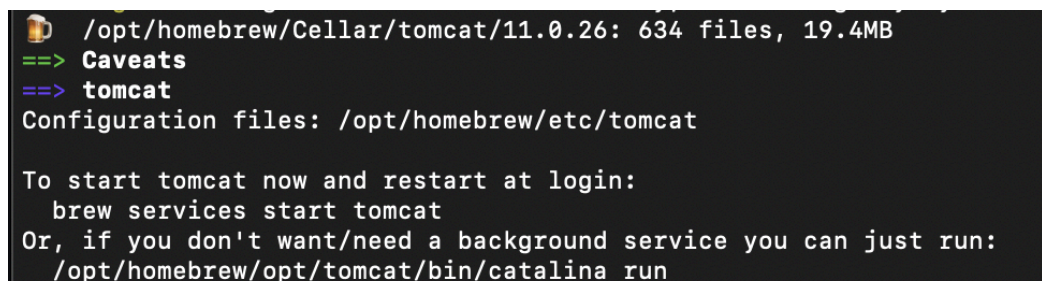
Цель работы: изучение процесса настройки web-сервера Apache Tomcat и системы сборки Maven в среде Eclipse.

Порядок выполнения работы:

1. Загрузить и установить на свой компьютер web-сервер Apache Tomcat.
2. Внести изменения в файл `server.xml`.
3. Проверить работоспособность web-сервера по порту 8080 и какому-нибудь другому порту.
4. Настроить Eclipse на работу с web-сервером Apache Tomcat.
5. Запустить и остановить web-сервер Apache Tomcat из среды Eclipse.
6. Загрузить и установить в Eclipse фреймворк Maven.
7. Проверить правильность установки Maven с помощью команды `mvn -v`.

Настройка web-сервера

Первое, что необходимо было сделать в рамках лабораторной работы – это установить web-сервер на компьютер. Для этого в терминале было прописана команда `brew install tomcat` и получен результат отображенный на рисунке 1.

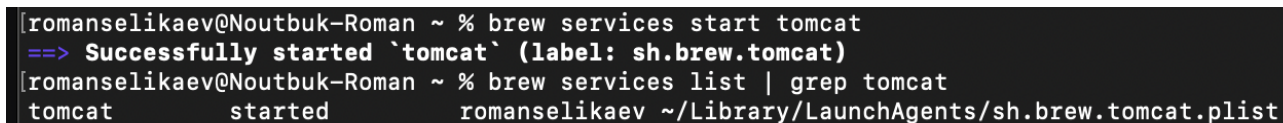


```
🍺 /opt/homebrew/Cellar/tomcat/11.0.26: 634 files, 19.4MB
==> Caveats
==> tomcat
Configuration files: /opt/homebrew/etc/tomcat

To start tomcat now and restart at login:
  brew services start tomcat
Or, if you don't want/need a background service you can just run:
  /opt/homebrew/opt/tomcat/bin/catalina run
```

Рис. 1 – Установка web-сервера Tomcat

После успешной установки для проверки работоспособности необходимо запустить сервер и посмотреть результат по порту 8080. Сначала запустим web-сервер также через терминал. Результат на рисунке 2.



```
[romanselikaev@Noutbuk-Roman ~ % brew services start tomcat
==> Successfully started `tomcat` (label: sh.brew.tomcat)
[romanselikaev@Noutbuk-Roman ~ % brew services list | grep tomcat
tomcat      started      romanselikaev ~/Library/LaunchAgents/sh.brew.tomcat.plist
```

Рис. 2 – Запуск web-сервера

Сразу после запуска заходим в браузер и по адресу *http://localhost:8080* проверяем запущенный через терминал Tomcat. Работая по указанному адресу вкладка показана на рисунке 3.

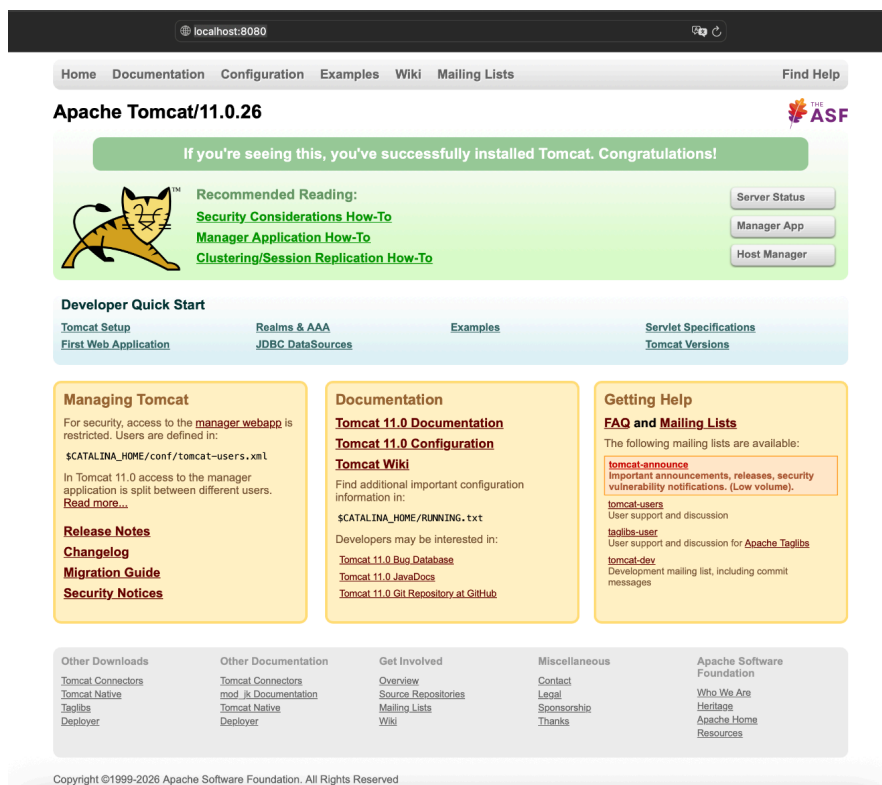


Рис. 3 – Проверка работоспособности web-сервера Tomcat в браузере

Изменение порта в файле server.xml

После того как работоспособность web-сервера проверена необходимо поменять номер порта через файл конфигурации *server.xml*. Через терминал заходим внутрь файла и переписываем фрагмент с назначением порта, меняя 8080 на 8081 и дополнительно вставляя параметр *useBodyEncodingForURI="true"* для корректного чтения и использования кириллицы в запросах. Распечатка измененного фрагмента файла конфигурации представлена на рисунке 4.

```
<!-- A "Connector" represents an endpoint by which requests are received
and responses are returned. Documentation at :
HTTP Connector: /docs/config/http.html
AJP  Connector: /docs/config/ajp.html
Define a non-SSL/TLS HTTP/1.1 Connector on port 8080
-->
<Connector port="8081" protocol="HTTP/1.1"
connectionTimeout="20000"
redirectPort="8443"
useBodyEncodingForURI = "true" />
```

Рис. 4 – Изменение файла конфигурации *server.xml*

Когда порт в файле конфигурации изменен, мы можем отследить изменение аналогично процессу установки через браузер. Поскольку мы поменяли номер порта теперь порт по адресу *http://localhost:8080* больше работать не должен. Проверка показана на рисунке 5.

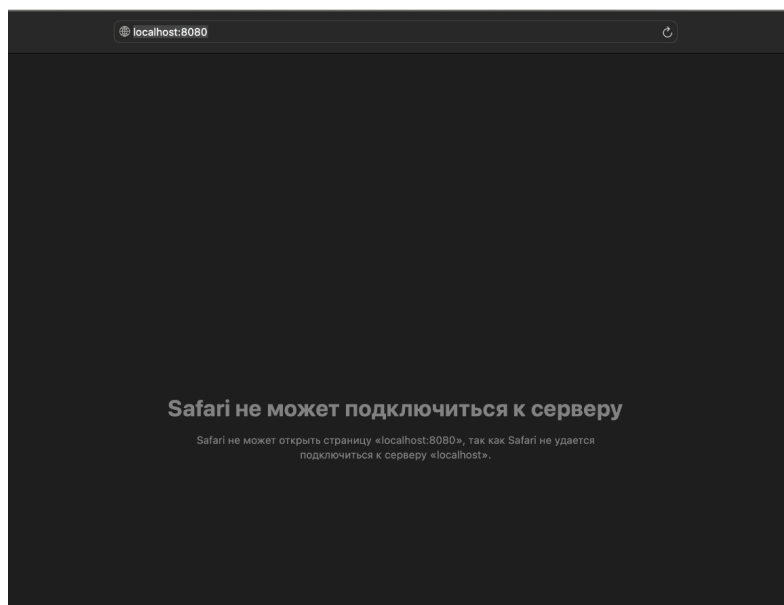


Рис. 5 – Ошибка загрузки страницы по адресу *http://localhost:8080*

При этом если данный адрес изменить на *http://localhost:8081*, то мы получим ту же страницу, что и после установки нашего web-сервера в первом разделе. Отображение web-сервера Tomcat по новому порту показан на рисунке 6.

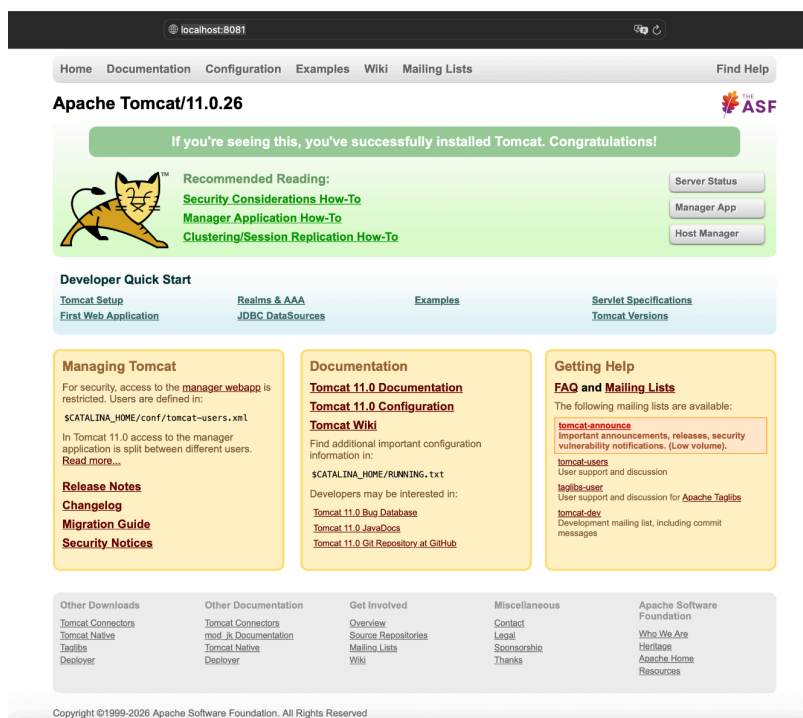


Рис. 6 – Отображение web-сервера по новому порту

Настройка системы сборки Maven

Снова используя терминал установим систему сборки Maven с помощью команды `brew install maven`, а потом проверим версию с помощью команды `mvn -v`. Результат установки можно увидеть на рисунке 7.

```
romanselikaev@Noutbuk-Roman ~ % brew install maven
[==> Auto-updating Homebrew...
Adjust how often this is run with `HOMEBREW_AUTO_UPDATE_SECS` or disable with
`HOMEBREW_NO_AUTO_UPDATE=1`. Hide these hints with `HOMEBREW_NO_ENV_HINTS=1` (see `man brew`).
==> Downloading bottle manifests
✓ Bottle Manifest maven (3.9.16)                                Downloaded 10.4KB/ 10.4KB
==> Would install 1 formula:
maven 3.9.16
==> Would upgrade 1 dependency for maven:
pcr2
==> Do you want to proceed with the installation? [y/n]
==> Fetching downloads for: maven
✓ Bottle pcr2 (10.49)                                           Downloaded 2.5MB/ 2.5MB
✓ Bottle maven (3.9.16)                                         Downloaded 9.4MB/ 9.4MB
==> Pouring maven--3.9.16.all.bottle.tar.gz
Warning: This keg was marked linked already, continuing anyway
🍺 /opt/homebrew/Cellar/maven/3.9.16: 100 files, 10.9MB
```

Рис. 7 – Установка системы сборки Maven

Результат проверки установленной версии показан на рисунке 8.

```
romanselikaev@Noutbuk-Roman ~ % mvn -v
Apache Maven 3.9.16 (2bdd9fddda4b155ebf8000e807eb73fd829a51d5)
Maven home: /opt/homebrew/Cellar/maven/3.9.16/libexec
Java version: 24.0.2, vendor: Oracle Corporation, runtime: /Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk-24.jdk/Contents/Home
Default locale: ru_RU, platform encoding: UTF-8
OS name: "mac os x", version: "15.7.9", arch: "aarch64", family: "mac"
```

Рис. 8 – Вывод установленной версии Maven

Включение web-сервера и системы сборки в среде исполнения Eclipse

Для подключения web-сервера надо запустить Eclipse, выбрать пункт меню `Window → Preferences → Server → Runtime Environments` и нажать кнопку «Add». В открывшемся окне выбрать версию Apache Tomcat (а именно Apache Tomcat v11.0) и нажать кнопку «Next». В заключительной части настройки необходимо указать путь к каталогу Apache Tomcat и среду выполнения Java (рис. 9), в которой должен выполняться web-сервер (JDK 1.8 или выше). После этого надо нажать кнопку «Finish». После этого в окне Server будет отображаться добавленная версия web-сервера. Результат включения Apache Tomcat в среду исполнения Eclipse можно увидеть на рисунке 10.

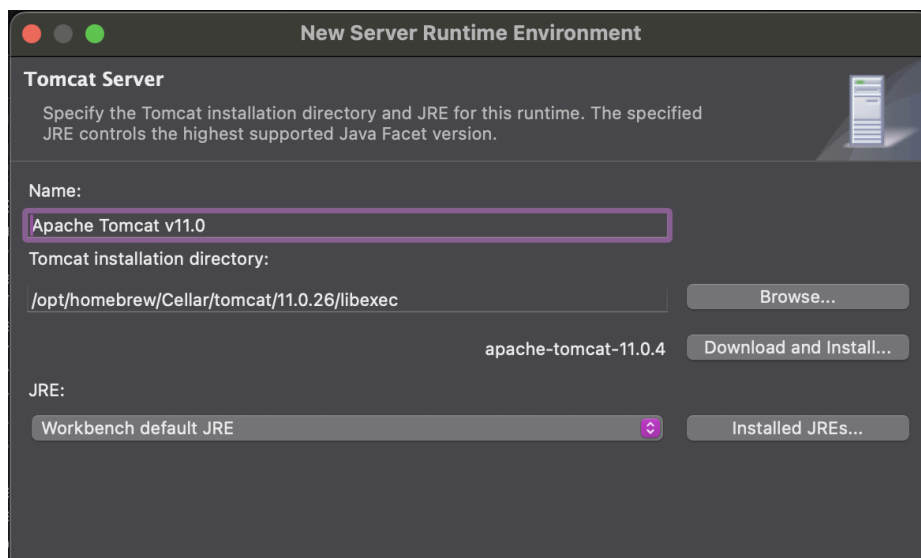


Рис. 9 – Заключительная часть настройки web-сервера

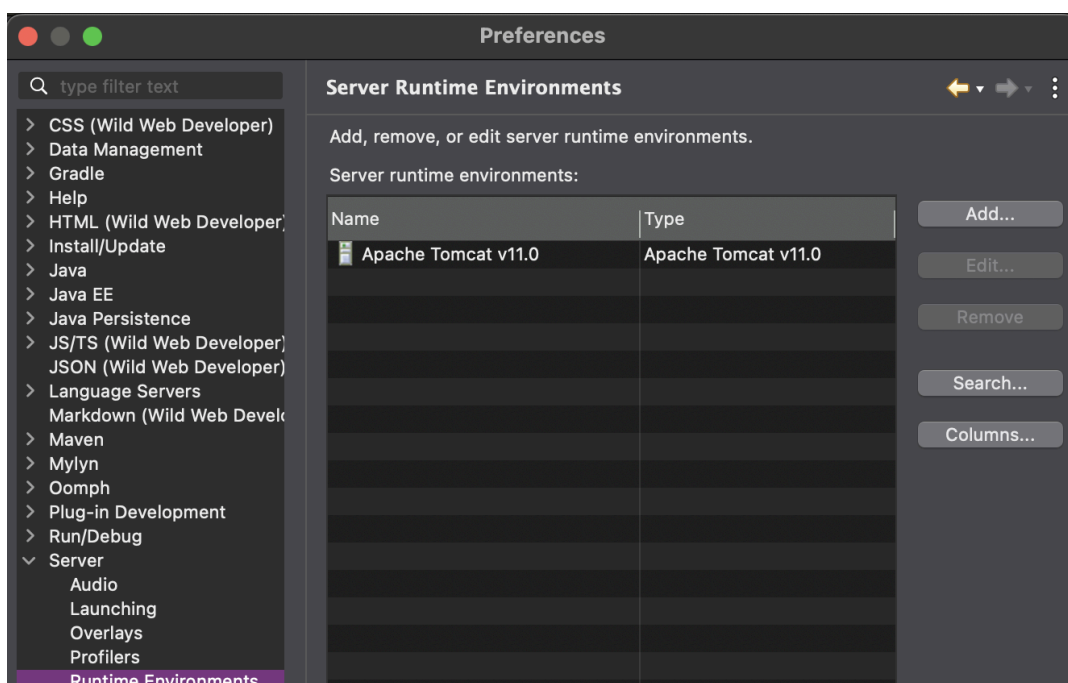


Рис. 10 – Отображение загруженного web-сервера

После настройки сервера на панели снизу среды разработки появится вкладка *Servers*, где будет отображаться установленный нами сервер. По нажатию правой кнопкой мыши по данной строчке во вкладке панели *Servers* теперь можно будет запускать и останавливать работу сервера. Если его запустить, то он абсолютно идентично запуску из терминала будет отображаться по рабочему адресу порта.

Для использования системы сборки необходимо создать maven-проект. В Eclipse есть две возможности создавать и импортировать maven-проекты в среду разработки – использовать встроенный (EMBEDDED) плагин (рис. 11) или внешний, отдельно установленный фреймворк Maven.

Поскольку мы уже установили систему сборки (фреймворк) Maven в предыдущих шагах по выполнению лабораторной работы, в среде исполнения Eclipse будем ставить внешний отдельно установленный фреймворк. Результат установки Maven отображен на рисунке 12.

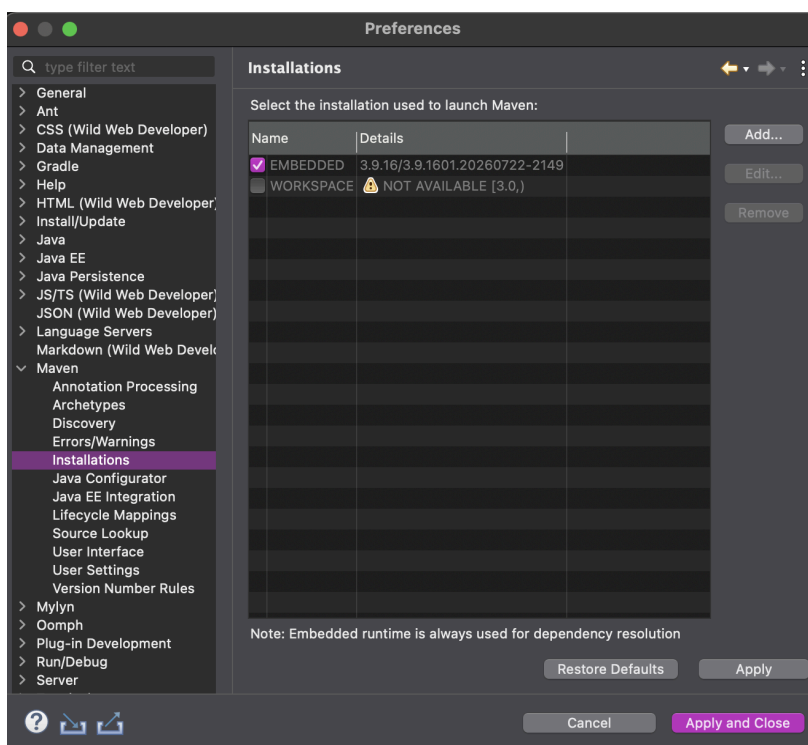


Рис. 11 – Встроенный плагин Maven (EMBEDDED)

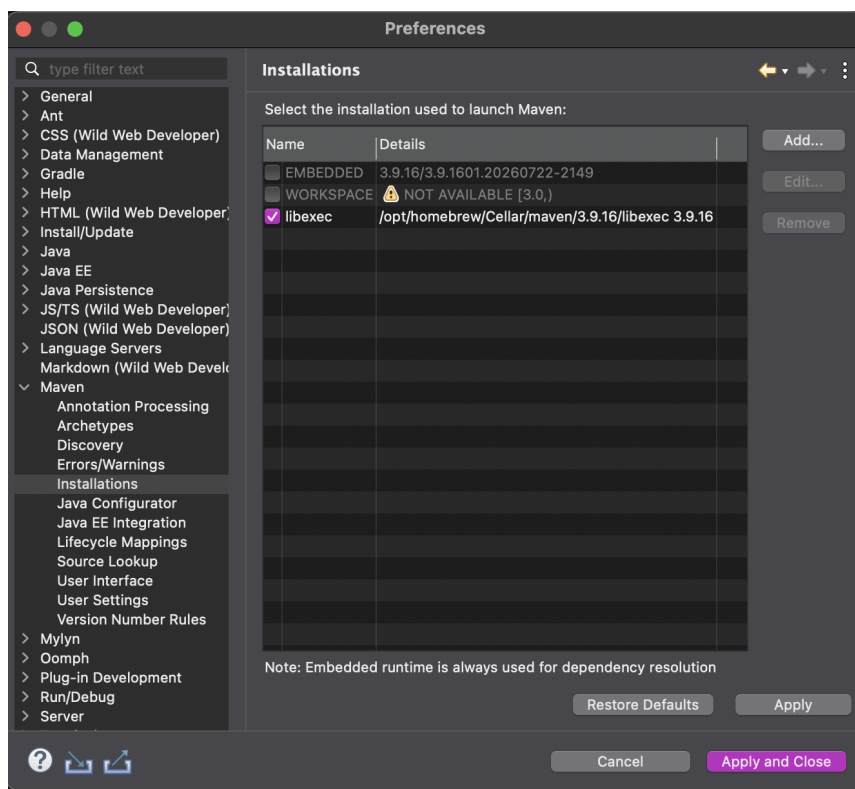


Рис. 12 – Установленный фреймворк Maven в среду Eclipse

Вывод по лабораторной работе: в результате выполнения данной лабораторной работы были изучены и освоены основные этапы установки и настройки Web-сервера Apache Tomcat, проверена его работоспособность, а также выполнена интеграция и настройка среды разработки Eclipse для работы с сервером приложений.